

18 Déterminer la partie réelle et la partie imaginaire de chacun des nombres complexes suivants.

1. $a = 3 + 2i$
2. $b = -2i + 4$
3. $c = \frac{3 + 5i}{2}$
4. $d = \frac{2i - 1}{\sqrt{2}}$
5. $e = 4i$
6. $f = 0$
7. $g = i^2$
8. $h = i^7$

19 On considère un réel a et le nombre complexe $z = a^2 + 1 + 2i(a^2 - 3)$.

1. Déterminer les éventuelles valeurs de a pour lesquelles z est un réel.
2. Déterminer les éventuelles valeurs de a pour lesquelles z est un imaginaire pur.

21 Déterminer les conjugués des nombres suivants.

1. $A = 3 + 2i$
2. $B = i$
3. $C = 3i - 4$
4. $D = -5 - 6i$

23 On considère les nombres complexes :

$$z_1 = \frac{1+i}{1-i} \text{ et } z_2 = \frac{1-i}{1+i}.$$

Sans effectuer le calcul, justifier que $z_1 + z_2$ est un nombre réel.

- 27** 1. $a = -(1+i) + 2i(-\frac{1}{2} + i)$
2. $b = 2i(1-i) - 3i(1+i)$
3. $c = -\sqrt{2}(\sqrt{2} - 2i\sqrt{2}) - \sqrt{3}(i\sqrt{3} - 2\sqrt{3})$
4. $d = i\sqrt{2}(2\sqrt{2} - i) + 2i\sqrt{3}(i - \sqrt{3})$

31 Soient a et b deux réels et z_1 et z_2 deux nombres complexes définis par $z_1 = a^2 + a + i(b^2 + 1)$ et $z_2 = 3a^2 - 3 + 2ib$.
Déterminer les éventuelles valeurs de a et b telles que z_1 et z_2 soient égaux.

32 Soient x un réel et deux nombres complexes z_1 et z_2 définis par $z_1 = 3x - 3 + i(x^2 + 1)$ et $z_2 = x^2 - x + i(x^2 - 1)$.

1. Déterminer les éventuelles valeurs de x telles que $z_1 + z_2$ soit un imaginaire pur.
2. Déterminer les éventuelles valeurs de x telles que $z_1 + z_2$ soit un réel.

Pour les exercices 33 et 34

Résoudre dans $\mathbb{C}$ chacune des équations suivantes d'inconnue z .
On écrira les solutions sous forme algébrique.

- 33** 1. $3z - 2i + 4 = i - 2z$
2. $3i - 2z + 1 = i(iz + 4) - 2$
3. $3(z + i) - 2z = i + z$
4. $(1 + 5i)z - 2 = 2 + iz + \bar{z}$

34 1. $2z - 3i\bar{z} = -5 - i$

2. $iz + \bar{z} - 3 = 7 - \bar{z} + 5i$

3. $2z - i\bar{z} = i(3 + z) + \bar{z}$

4. $2i(z + 1) + 3\bar{z} + 1 = 3z - i(\bar{z} + \frac{5}{2})$

35 Écrire les nombres suivants sous forme algébrique.

1. $a = \frac{1}{3 + 2i}$

2. $b = \frac{4}{-2 - i}$

3. $c = \frac{1 + i}{1 + i}$

4. $d = \frac{6 + 4i}{-5 - 3i}$

36 Résoudre les équations suivantes d'inconnue $z \in \mathbb{C}$.

1. $3z - i = iz - 2$

2. $2(1 + z) - i = (1 + i)z$

3. $(1 + i)z - 2 = 2 - iz$

4. $z(1 + 2i) + 3 = 3(iz - 1)$

Pour les exercices 37 à 39

Écrire le conjugué de z sous forme algébrique.

37 1. $z = i(2 + 2i) - 3i(1 + 2i)$

2. $z = -2i(1 + i) + \frac{3}{2}i(2 - 4i)$

3. $z = (2 + i)(1 + 3i)$

4. $z = (2i - 3)(3 + i)$

39 1. $z = \frac{1}{i}$

2. $z = \frac{1}{1 + i}$

3. $z = \frac{2 + i}{1 - 2i}$

4. $z = \frac{1 - i}{2i - 1}$

5. $z = \frac{3 + 2i}{2i - 3}$

6. $z = \frac{-1 - i}{2 + i}$

42 **VRAI / FAUX** « Pour tout entier naturel n , $(4 + 2i)^n + (4 - 2i)^n$ est un réel. »

Pour les exercices 43 et 44

Résoudre dans $\mathbb{C}$ chacune des équations suivantes.
On écrira les solutions éventuelles sous forme algébrique.

43 1. $z^2 - 2z + 5 = 0$

2. $z^2 - 4z + 13 = 0$

3. $4z^2 + 4z + 5 = 0$

4. $2z^2 + 6z + 5 = 0$

44 1. $z^2 + z = 3z - 3$

2. $(z + 1)^2 - 2z = 0$

3. $z + 6 = -\frac{13}{z}$

4. $z = 1 - \frac{1}{z}$

Pour les exercices 47 à 50

Montrer que le nombre a est une racine du polynôme P , puis factoriser P en produit de polynômes de degré 1.

47 $P(z) = z^3 + 4z^2 + 6z + 4$ et $a = -2$.

48 $P(z) = 2z^3 - 14z^2 + 38z - 26$ et $a = 1$.

49 $P(z) = z^4 - 2z^3 + z^2 + 2z - 2$ et $a = -1$.

59 [Calculer.]

- $z = (3+i)(1+4i)$
- $z = (2+3i)(2i-1)$
- $z = (5-i)(2-2i)$
- $z = \left(\frac{3}{2}i - \frac{1}{3}\right)\left(\frac{3}{2}i - \frac{2}{3}\right)$

62 [Calculer.]

- a. Calculer le nombre complexe z_1 défini par :
$$z_1 = 1+i+i^2+i^3.$$
- b. En déduire le calcul de $z_2 = i^{2020} + i^{2021} + i^{2022} + i^{2023}$.
2. De manière plus générale, calculer, pour tout entier naturel n , $z = i^n + i^{n+1} + i^{n+2} + i^{n+3}$.

73 VRAI / FAUX [Raisonner.]

1. « Soient a et b deux réels. Les nombres complexes $z_1 = a(a-1) + i(b^2+1)$ et $z_2 = a-1+2ib$ sont opposés pour un unique couple $(a; b)$. »
2. « Quel que soit le réel b , le nombre complexe $z = (2+ib)(2b+i)$ a une partie imaginaire non nulle. »
3. « Soient a et b deux réels. Les nombres complexes $z_1 = (4a^2-a-1) + ib(b-1)$ et $z_2 = 3a-2+i(b-1)$ sont égaux pour un unique couple $(a; b)$. »
4. « Il n'existe pas de valeur du réel a pour laquelle le nombre complexe $z = (a+i)^3$ est un nombre réel. »

74 [Calculer.]

Résoudre dans $\mathbb{C}$ chacune des équations suivantes (on écrira les solutions sous forme algébrique).

1. $8z + 5i = 3 - z + 2i$
2. $2i + 3z = i(4 - iz)$
3. $3z + 2i = 2i(iz - 1) + 1$
4. $(1+i)z - i = (2i+1)(1+iz) + 2$

86 [Calculer.]

1. $a = \frac{3i}{2+i}$
2. $b = \frac{1+i}{2i}$
3. $c = \frac{1+2i}{2-3i}$
4. $d = \frac{2-3i}{3-2i}$

95 [Calculer.]

1. $(5+2i)\bar{z} - 2 = i$
2. $2i(1-2\bar{z}) + \bar{z} = i\bar{z} - 1$
3. $2i\bar{z} - i = 2(\bar{z} - 5) + i$
4. $\frac{\bar{z}-2i}{\bar{z}-1} + 1 + i = 0$

102 DEVOIR MAISON [Raisonner.]

Soit z un nombre complexe non nul.
Indiquer pour chacun des nombres suivant, s'il s'agit d'un nombre réel ou d'un nombre imaginaire pur. Justifier.

1. $z_1 = z + \bar{z}$
2. $z_2 = z - \bar{z}$
3. $z_3 = z^2 + (\bar{z})^2$
4. $z_4 = z^2 - (\bar{z})^2$
5. $z_5 = \frac{z+\bar{z}}{z-\bar{z}}$ avec $z \neq \bar{z}$
6. $z_6 = \frac{z-\bar{z}}{z+\bar{z}}$ avec $z \neq -\bar{z}$
7. $z_7 = \frac{z^2 + (\bar{z})^2}{z \times \bar{z}}$
8. $z_8 = \frac{z^2 - (\bar{z})^2}{z \times \bar{z}}$

113 [Calculer.]

1. $z^4 + z^2 - 6 = 0$
2. $z^4 + z^2 - 2 = 0$
3. $z^4 + 3z^2 + 2 = 0$
4. $8z^4 + 6z^2 + 1 = 0$

120 [Calculer.]

Soit le polynôme P à coefficients réels défini sur $\mathbb{C}$ par :

$$P(z) = z^3 + z^2 - 2.$$

1. Montrer que 1 est une racine du polynôme P .
2. Déterminer les réels a , b et c tels que, pour tout nombre complexe z , $P(z) = (z-1)(az^2 + bz + c)$.
3. Résoudre alors dans $\mathbb{C}$ l'équation $P(z) = 0$.

123 [Calculer.]

On considère le polynôme P à coefficients complexes défini sur $\mathbb{C}$ par $P(z) = z^3 - (4+i)z^2 + (5+4i)z - 5i$.

1. Montrer que le polynôme P admet dans $\mathbb{C}$ une racine imaginaire pure $i\alpha$ (avec α réel) que l'on déterminera.
2. Déterminer les réels a , b et c tels que, pour tout nombre complexe z , $P(z) = (z-i\alpha)(az^2 + bz + c)$.
3. Résoudre alors dans $\mathbb{C}$ l'équation $P(z) = 0$. On écrira les solutions sous forme algébrique.

138 [Calculer, Raisonner.]

1. On considère l'équation du second degré à coefficients complexes :

$$(E): z^2 - (6+2i)z + 7+6i = 0.$$

- a. Montrer que, pour tout nombre complexe z ,
$$z^2 - (6+2i)z = (z - (3+i))^2 - 8-6i.$$

- b. En déduire que l'équation (E) équivaut à
$$(z - (3+i))^2 = 1.$$

- c. Résoudre alors l'équation (E) dans $\mathbb{C}$.

2. En appliquant une méthode analogue, résoudre dans $\mathbb{C}$ l'équation du second degré à coefficients complexes :

$$(E'): z^2 + (2+4i)z + 6+4i = 0.$$

139 [Calculer, Chercher.]

On considère l'équation à coefficients complexes :

$$(E): 2z^2 - (1+6i)z + 3i = 0.$$

1. Démontrer que l'équation (E) admet un unique nombre imaginaire pur comme solution et le déterminer.
2. L'équation (E) admet-elle comme solution un nombre réel ? Justifier.
3. Résoudre (E) dans $\mathbb{C}$.

147 [Raisonner, Représenter.]

Suite de nombres complexes

Soit α un nombre complexe non nul et différent de 1.

On définit la suite (z_n) de nombres complexes par $z_0 = 0$ et, pour tout entier naturel n , $z_{n+1} = \alpha z_n - i$.

1. a. Calculer z_1 , z_2 et z_3 en fonction de α .
- b. Démontrer par récurrence que, pour tout entier naturel n , $z_n = \frac{1-\alpha^n}{\alpha-1} \times i$.

2. Uniquement dans cette question, on pose $\alpha = i$.

- a. Montrer que $z_4 = 0$.
- b. Pour tout entier naturel n , exprimer z_{n+4} en fonction de n , puis en fonction de z_n .
- c. On munit le plan d'un repère orthonormé $(O; \vec{u}, \vec{v})$.

On pose, pour tout entier naturel n , $z_n = x_n + iy_n$ et on appelle P_n les points de coordonnées $(x_n; y_n)$.

Placer les points P_0 , P_1 , P_2 , P_3 et P_4 dans le repère.